

极点极线共轭性：点与极线的对称关系

二级结论

条件

条件 1（曲线非退化）：

二次曲线 $\Gamma: S(x, y) = 0$ 为非退化（即 $S(x, y)$ 是二次多项式且无奇点）。

条件 2（点非中心）：

若 Γ 为有心曲线（如椭圆、双曲线），点 $P(x_1, y_1), Q(x_2, y_2)$ 都不是曲线的中心。

结论

结论一（极线互换）：

直观描述：点 P 在点 Q 的极线上等价于点 Q 在点 P 的极线上。

$$P \in l_Q \iff Q \in l_P$$

推广结论（代数判定）：

直观描述：共轭关系等价于 P 的坐标满足 Q 的极线方程（即 $S_P(x_2, y_2) = 0$ ）。

$$P \in l_Q \iff S_P(x_2, y_2) = 0$$

使用提醒：对于有心二次曲线，中心点没有极线，故本结论不适用于中心点。

理解说明

一句话直觉

极线与点的关系是“你中有我，我中有你”：如果点 P 落在 Q 的极线上，那么 Q 必然也落在 P 的极线上，相互绑定。

核心拆解

要点一（极线定义）：

对于非退化二次曲线 $\Gamma: S(x, y) = 0$ ，点 $P(x_1, y_1)$ 的极线定义为方程 $S_P(x, y) = 0$ 所代表的直线。

要点二（对称共轭）：

共轭性表明，将 P 和 Q 互换，极线关系不变，即 $S_P(x_2, y_2) = 0$ 与 $S_Q(x_1, y_1) = 0$ 等价。

几何本质（配极对应）

极点与极线构成一个对合变换（配极对应）。共轭性正是该变换的对合性质：连续做两次配极对应回到自身。

代数意义（对称表达）

极线方程表达式中， $S_P(x, y)$ 关于 P 的坐标 (x_1, y_1) 和变量 (x, y) 完全对称，因此交换 P 与 Q 的结果相同，即 $S_P(x_2, y_2) = S_Q(x_1, y_1)$ 。

考点价值（命题视角）

- 考法一（直接代入判断）：给定点 P, Q ，计算 $S_P(x_2, y_2)$ 是否为零即可判断共轭性，无需写出极线方程。
- 考法二（定点定值转化）：在圆锥曲线综合题中，常利用共轭性将“点在直线上”条件转化为对称代数式，简化运算。

顿悟点

共轭性的核心数学表达是“ P 在 Q 的极线上 $\iff S_P(x_2, y_2) = 0$ ”，这一代数条件可替代几何定义，便于代数操作。

使用场景

- 场景一（验证共轭点对）：问题中给出两个点，要判断它们关于某曲线的共轭关系，直接代入曲线左侧表达式 S 再计算 $S_P(x_2, y_2)$ 。
- 场景二（极线方程互求）：已知一条直线是某点的极线，可以利用共轭性反向寻找极点和极线关系。

证明

思路提示

证明的核心是利用极线方程的对称性，推导出恒等式 $S_P(x_2, y_2) = S_Q(x_1, y_1)$ ，从而将点线关系转化为代数等式等价关系。

正式推导

步骤一（极线方程）：

设二次曲线 $\Gamma: S(x, y) = 0$ 的一般形式为 $S(x, y) = Ax^2 + Bxy + Cy^2 + Dx + Ey + F$ ，其中至少一个二次项系数非零（非退化）。点 $P(x_1, y_1)$ 的极线方程定义为

$$S_P(x, y) = Ax_1x + \frac{B}{2}(x_1y + y_1x) + Cy_1y + \frac{D}{2}(x + x_1) + \frac{E}{2}(y + y_1) + F = 0.$$

同理，点 $Q(x_2, y_2)$ 的极线方程为 $S_Q(x, y) = 0$ 。

理由：这是二次曲线极线的标准定义。

步骤二（对称恒等式）：

代入坐标计算：

$$S_P(x_2, y_2) = Ax_1x_2 + \frac{B}{2}(x_1y_2 + y_1x_2) + Cy_1y_2 + \frac{D}{2}(x_2 + x_1) + \frac{E}{2}(y_2 + y_1) + F,$$

$$S_Q(x_1, y_1) = Ax_2x_1 + \frac{B}{2}(x_2y_1 + y_2x_1) + Cy_2y_1 + \frac{D}{2}(x_1 + x_2) + \frac{E}{2}(y_1 + y_2) + F.$$

对比两式，每一项在交换 P, Q 后都不变，因此恒有

$$S_P(x_2, y_2) = S_Q(x_1, y_1).$$

理由：加法和乘法的交换律保证了每一项的对称性。

步骤三（等价转化）：由极线定义： $P \in l_Q$ 等价于 $S_Q(x_1, y_1) = 0$ ； $Q \in l_P$ 等价于 $S_P(x_2, y_2) = 0$ 。利用恒等式 $S_Q(x_1, y_1) = S_P(x_2, y_2)$ ，得到

$$P \in l_Q \iff S_Q(x_1, y_1) = 0 \iff S_P(x_2, y_2) = 0 \iff Q \in l_P.$$

由此完成证明。

理由：定义与恒等式的直接组合。

结论回扣

我们证明了对于任意非退化二次曲线（排除有心曲线的中心点）， $P \in l_Q \iff Q \in l_P \iff S_P(x_2, y_2) = 0$ ，这正是极点极线的共轭性。该结论使我们能通过代数计算快速判断点与极线的关系。

典型例题**例 1（基础）**

题目：已知椭圆 $\Gamma: \frac{x^2}{4} + y^2 = 1$ ，点 $P(2, 0)$ ，点 $Q(2, 1)$ 。（1）求 P 的极线 l_P 和 Q 的极线 l_Q ；（2）判断 P 是否在 l_Q 上， Q 是否在 l_P 上；（3）直接计算 $S_P(x_2, y_2)$ 并验证共轭条件。

解题步骤：**第一步（求极线方程）：**对于椭圆，点 (x_0, y_0) 的极线方程为 $\frac{x_0x}{4} + y_0y = 1$ 。所以

$$l_P: \frac{2x}{4} + 0 \cdot y = 1 \Rightarrow x = 2, \quad l_Q: \frac{2x}{4} + 1 \cdot y = 1 \Rightarrow \frac{x}{2} + y = 1.$$

理由：直接代入极线公式，化简即得。

第二步（验证点线关系）：

将 $P(2,0)$ 代入 $l_Q: \frac{2}{2} + 0 = 1$ ，成立，故 $P \in l_Q$ ；将 $Q(2,1)$ 代入 $l_P: x = 2$ 成立，故 $Q \in l_P$ 。

理由：点在直线上当且仅当坐标满足直线方程。

第三步（代数验证）：

计算

$$S_P(x_2, y_2) = \frac{2 \times 2}{4} + 0 \times 1 - 1 = 1 + 0 - 1 = 0,$$

$$S_Q(x_1, y_1) = \frac{2 \times 2}{4} + 1 \times 0 - 1 = 1 + 0 - 1 = 0.$$

都为零，符合 $P \in l_Q \iff Q \in l_P \iff S_P(x_2, y_2) = 0$ 。

理由：共轭的代数等价形式，可以直接验证。

关键结论：本题验证了极点极线共轭性： $P \in l_Q \iff Q \in l_P \iff S_P(x_2, y_2) = 0$ ，且 $S_P(x_2, y_2) = S_Q(x_1, y_1)$ 。

例 2（稍变形）

题目：已知抛物线 $C: y^2 = 2x$ （记 $S(x, y) = y^2 - 2x$ ），点 $P(2, 2)$ ，点 $Q(-2, 0)$ 。

（1）判断 P 与 Q 是否关于 C 共轭；（2）若点 R 在直线 $x = -1$ 上，且 P 与 R 共轭，求 R 的坐标。

解题步骤：**第一步（写出条件）：**

对抛物线 $y^2 = 2x$ ，点 (x_1, y_1) 的极线方程为 $y_1 y = x + x_1$ ，即 $x = y_1 y - x_1$ 。共轭的代数条件是 $S_P(x_2, y_2) = y_1 y_2 - (x_2 + x_1) = 0$ 。

理由：由二次曲线极线一般式 $S(x, y) = y^2 - 2x$ 可得 $S_P(x, y) = y_1 y - (x + x_1)$ 。

第二步（判定共轭）：

计算 $S_P(x_Q, y_Q) = 2 \times 0 - (-2 + 2) = 0$ ，故 $P \in l_Q$ ，由共轭性知 $Q \in l_P$ ，所以 P 与 Q 共轭。

理由：代数条件为零等价于点在极线上。

第三步（求参数 R ）：

设 $R(-1, y)$ ，由 P 与 R 共轭得 $S_P(x_R, y_R) = 2y - (-1 + 2) = 2y - 1 = 0$ ，解得 $y = \frac{1}{2}$ ，所以 $R\left(-1, \frac{1}{2}\right)$ 。验证 $S_R(x_1, y_1) = \frac{1}{2} \times 2 - (2 - 1) = 1 - 1 = 0$ ，一致。

理由：解一元一次方程即得。

关键结论： 利用共轭条件 $S_P(x_2, y_2) = 0$ 可快速判断共轭关系，并求解未知点坐标.

例 3 (综合应用)

题目： 已知椭圆 $\Gamma: \frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{4} = 1$, 直线 $l: x = 3$. (1) 若 l 是点 P 的极线, 求 P 的坐标; (2) 判断点 $Q(3, 2)$ 是否在 l 上, 并证明 P 与 Q 共轭.

解题步骤：

第一步 (极点反求):

设 $P(x_0, y_0)$, 其极线方程为 $\frac{x_0x}{9} + \frac{y_0y}{4} = 1$. 与 $l: x = 3$ 比较, $x = 3$ 可写成 $\frac{3x}{9} + 0 \cdot y = 1$, 故 $x_0 = 3, y_0 = 0$, 即 $P(3, 0)$.

理由: 极线方程系数对应相等, y 项系数为零推出 $y_0 = 0$.

第二步 (判断点在直线上):

将 $Q(3, 2)$ 代入 $l: x = 3$ 成立, 所以 $Q \in l$, 即 Q 在 P 的极线上.

理由: 直接代入坐标验证.

第三步 (证明共轭):

由共轭性, Q 在 P 的极线上 $\Rightarrow P$ 在 Q 的极线上. 计算 Q 的极线 $l_Q: \frac{3x}{9} + \frac{2y}{4} = 1 \Rightarrow \frac{x}{3} + \frac{y}{2} = 1$. 代入 $P(3, 0): \frac{3}{3} + 0 = 1$, 成立, 故 $P \in l_Q$. 也可代数验证:

$$S_P(x_Q, y_Q) = \frac{3 \times 3}{9} + \frac{0 \times 2}{4} - 1 = 1 + 0 - 1 = 0.$$

理由: 共轭性保证两点互在极线上; 代数验证为 $S_P(x_2, y_2) = 0$.

关键结论： 已知极线可反求极点; 共轭性提供几何与代数两种验证途径.

易错提醒

易错点一 (忽略中心限制)

对于有心二次曲线 (椭圆、双曲线), 中心点没有极线, 共轭性在中心点无定义.

正确理解 (点非中心前提):

应用结论时必须确认点不是有心曲线的中心. 若曲线为抛物线则自动满足.

错因分析 (误推中心点):

学生可能忽略该除外情况, 将中心点当作普通点使用极线公式, 导致错误结果.

易错点二（系数遗漏错误）

对一般二次曲线，极线方程 $S_P(x, y) = 0$ 中交叉项系数为 $\frac{B}{2}$ ，一次项系数为 $\frac{D}{2}, \frac{E}{2}$ ，记错系数将导致方程错误。

正确理解（标准形式）：

熟练掌握 S_P 的通式，对于具体曲线（椭圆、双曲线、抛物线）应使用简化后的对应公式。

错因分析（半系数易漏）：

学生常直接套用偏导形式，忘记将交叉项和一次项系数乘以 $\frac{1}{2}$ ，或混淆不同曲线的表达式。

易错点三（忽略非退化条件）

若曲线退化（如两直线），极线概念不再适用，共轭性不成立。

正确理解（曲线非退化前提）：

使用极点极线理论必须先确认二次曲线是非退化的（至少一个二次项系数非零且曲线无奇点）。

错因分析（滥用退化情形）：

学生可能将退化二次曲线也按照非退化处理，导致推理无意义。

结论小结**一句话核心**

极点极线共轭性： $P \in l_Q \iff Q \in l_P \iff S_P(x_2, y_2) = 0$ ，体现二次曲线的几何对称性，是极点极线理论的基本性质。

使用条件

- 条件 1（非退化曲线）：**二次曲线必须非退化，即 $S(x, y)$ 为二次不可约多项式。
- 条件 2（点非中心）：**对于有心二次曲线，点 P, Q 不能是曲线的中心；抛物线（无心）无条件限制。

关键提醒

- 易错点（中心除外）：**有心曲线的中心无极线，应用共轭性前先判断点是否为中心点。
- 检查项（系数正确）：**使用极线方程 $S_P(x, y) = 0$ 时，注意交叉项系数为 $\frac{B}{2}$ ，一次项系数为 $\frac{D}{2}, \frac{E}{2}$ ，不能漏半系数。